Solución de la pregunta 15

PRECÁLCULO · APLICACIÓN: DOMINIO CON RAÍCES

¿Para qué valores de x la expresión $\sqrt{x^2 - 4x}$ es un número real?

A) $[0, 4]$

B) $(-\infty, 0] \cup [4, \infty)$

C) $[4, \infty)$

D) $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Condición

$x^2 - 4x \geq 0$.

2 Factoriza

$x(x - 4) \geq 0$.

3 Solución

Fuera de las raíces: $(-\infty, 0] \cup [4, \infty)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) En ese intervalo el radicando es negativo (salvo en los extremos).

C) Olvida los negativos: en $x = -1$ el radicando vale 5.

D) Excluye 0 y 4, donde la raíz vale 0.

Idea clave. Una raíz cuadrada es real cuando su radicando es mayor o igual que cero.